Medical Virology
الفيروسات الطبية

LAB 6 · العملي 6

اختبار تعادل الفيروس
Virus Neutralization Test (VNT)

المرحلة الثالثة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

د. آية وسمي

LAB 6

Virus Neutralization Test (VNT) اختبار تعادل الفيروس

1 Virus Neutralization Test (VNT) اختبار تعادل الفيروس (VNT)

EN **Neutralization of viruses by antibodies** is a phenomenon of fundamental medical and biological importance.

AR تعادل (تحييد) الفيروسات بالأضداد ظاهرة ذات أهمية طبية وحيوية أساسية.

Importance in virology (e.g., measuring **protective immunity**, **vaccine efficacy**, and **virus identification**)

أهميتها في علم الفيروسات (مثل قياس المناعة الواقية، وكفاءة اللقاح، وتشخيص (تحديد هوية) الفيروس)

1. Antibodies can **neutralize (decrease the replication of)** viruses by **blocking attachment to the host cell**, **preventing penetration** of the host cell membrane, or prevent with **uncoating** of the virus within the cell.

   تستطيع الأضداد تعادل الفيروسات (أي تقليل تضاعفها) عن طريق منع الالتصاق بالخلية المضيفة، أو منع اختراق غشاء الخلية المضيفة، أو منع إزالة غلاف الفيروس داخل الخلية.

2. Neutralizing antibodies typically recognize **proteins or glycoproteins on the virion surface**.

   تتعرّف الأضداد المعادِلة عادةً على البروتينات أو البروتينات السكرية على سطح الفيريون.

3. Some antibodies that bind to virion surface proteins or glycoproteins are **not neutralizing**.

   بعض الأضداد التي ترتبط ببروتينات سطح الفيريون أو بروتيناته السكرية ليست معادِلة.

   In some cases, such antibodies may **contribute to immunity**, whereas in others, they may **enhance infection**.

   وفي بعض الحالات قد تُسهم هذه الأضداد في المناعة، بينما في حالات أخرى قد تُعزّز العدوى.

4. The magnitude of neutralization mediated by a given antibody **may vary with the host cell** used for the measurement.

   مقدار التعادل الذي يحقّقه ضدّ معيّن قد يختلف باختلاف الخلية المضيفة المستعملة في القياس.

5. **Neutralization in vitro** is usually related to **protection in vivo**, but these two properties are **not always perfectly correlated**.

   التعادل في المختبر (in vitro) يرتبط عادةً بالحماية في الجسم الحي (in vivo)، لكن هاتين الخاصيتين لا تترابطان دائمًا ترابطًا تامًّا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Three ways antibodies neutralize a virus **ثلاث طرق تعادل بها الأضداد الفيروس**

Blocks attachment منع الالتصاق → **Prevents penetration** منع الاختراق → **Prevents uncoating** منع إزالة الغلاف

BIOS note `BIOS` ملاحظة

"or prevent with uncoating" means "or **interfering with** uncoating" — the antibody stops the virus from releasing its genome inside the cell.

عبارة "or prevent with uncoating" تعني "أو **التداخل مع** إزالة الغلاف" — أي أن الضدّ يمنع الفيروس من تحرير مادّته الوراثية داخل الخلية.

In short باختصار

Neutralization = antibodies **decrease virus replication**.

التعادل = الأضداد **تقلّل تضاعف الفيروس**.

Used to measure **protective immunity, vaccine efficacy** and to **identify viruses**.

يُستعمل لقياس **المناعة الواقية وكفاءة اللقاح** ولـ**تحديد هوية الفيروسات**.

Targets: **surface proteins / glycoproteins** of the virion; not every binding antibody neutralizes.

الهدف: **بروتينات / بروتينات سكرية سطحية** للفيريون؛ وليس كل ضدّ يرتبط يكون معادلًا.

In vitro ≈ in vivo, but **not always perfectly**.

التعادل في المختبر ≈ الحماية في الجسم، لكن **ليس دائمًا تمامًا**.

2 Methodology principles مبادئ الطريقة

EN The VNT involves mixing **serial dilutions of the serum sample** with **a known amount of virus**.

AR يتضمّن VNT مزج **تخافيف متسلسلة من عيّنة المصل** مع **كمية معروفة من الفيروس**.

The mixture is then incubated with **susceptible cells**.

ثم يُحضن المزيج مع **خلايا قابلة للإصابة (حسّاسة للفيروس)**.

If **neutralizing antibodies** are present, they will bind to the virus and **prevent it from infecting the cells**.

فإذا وُجدت **أضداد معادِلة** فإنها ترتبط بالفيروس و**تمنعه من إصابة الخلايا**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The **highest dilution** of serum that **completely inhibits viral infection** is considered the **neutralization titer**.

AR وأعلى تخفيف للمصل يثبّط الإصابة الفيروسية تثبيطًا كاملًا يُعدّ عيار التعادل.

VNT in one line **الاختبار بسطر واحد**

Serum serial dilutions تخافيف متسلسلة للمصل → **+ known amount of virus** + كمية معروفة من الفيروس → **+ susceptible cells** + خلايا حسّاسة →

Highest protecting dilution = titer
أعلى تخفيف يحمي = العيار

In short باختصار

Serum (diluted) + **virus** → + **cells** → look for infection.

مصل (مخفّف) + **فيروس** ← + **خلايا** ← نبحث عن الإصابة.

Titer = the **highest** dilution that **completely** inhibits infection.

العيار = **أعلى** تخفيف يثبّط الإصابة **تثبيطًا كاملًا**.

3 Methods خطوات العمل

1

EN **Sample Preparation:** The sample, usually **blood serum**, is diluted to create **a series of dilutions**.

AR **تحضير العيّنة:** تُخفَّف العيّنة، وهي عادةً **مصل الدم**، لعمل **سلسلة من التخافيف**.

This is done to determine the **highest dilution** at which antibodies can still neutralize the virus

ويُجرى ذلك لتحديد **أعلى تخفيف** تبقى فيه الأضداد قادرة على تعادل الفيروس

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2

EN **Virus Incubation:** A **known quantity of the virus** is mixed with **each dilution** of the sample.

AR **حضن الفيروس:** تُمزج **كمية معروفة من الفيروس** مع **كل تخفيف** من العيّنة.

This mixture is incubated, allowing any neutralizing antibodies in the sample to **bind to the virus**.

ويُحضن هذا المزيج للسماح لأي أضداد معادِلة في العيّنة **بالارتباط بالفيروس**.

3

EN **Cell Culture: Cells susceptible to the virus** are added to the virus-antibody mixture.

AR **مزرعة الخلايا:** تُضاف **خلايا قابلة للإصابة بالفيروس** إلى مزيج الفيروس والضدّ.

If neutralizing antibodies are present, they will **prevent the virus from infecting the cells**.

فإذا وُجدت أضداد معادِلة فإنها **تمنع الفيروس من إصابة الخلايا**.

4

EN **Observation:** The cell culture is monitored for **signs of viral infection**.

AR **المراقبة:** تُراقَب مزرعة الخلايا بحثًا عن **علامات الإصابة الفيروسية**.

If the cells **remain healthy**, it indicates that the antibodies in the sample **neutralized the virus** at that dilution.

فإذا **بقيت الخلايا سليمة** دلّ ذلك على أن الأضداد في العيّنة **عادلت الفيروس** عند ذلك التخفيف.

5

EN **Titer Determination:** The **highest dilution** of the sample that still **prevents viral infection** is the **antibody titer**.

AR **تحديد العيار: أعلى تخفيف** للعيّنة لا يزال **يمنع الإصابة الفيروسية** هو **عيار الأضداد**.

This titer indicates the **level of neutralizing antibodies** present in the sample.

ويدلّ هذا العيار على **مستوى الأضداد المعادِلة** الموجودة في العيّنة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 steps at a glance الخطوات الخمس بنظرة

Step الخطوة	What is done ماذا يُعمل	Why لماذا
1. Sample preparation **1. تحضير العيّنة**	serial dilutions of serum تخافيف متسلسلة للمصل	find the highest neutralizing dilution إيجاد أعلى تخفيف معادِل
2. Virus incubation **2. حضن الفيروس**	known quantity of virus + each dilution كمية معروفة من الفيروس + كل تخفيف	antibodies bind the virus ترتبط الأضداد بالفيروس
3. Cell culture **3. مزرعة الخلايا**	add susceptible cells إضافة خلايا حسّاسة	unneutralized virus infects them الفيروس غير المعادَل يصيبها
4. Observation **4. المراقبة**	look for signs of infection البحث عن علامات الإصابة	healthy cells = neutralized خلايا سليمة = تعادل
5. Titer **5. العيار**	highest dilution still protecting أعلى تخفيف لا يزال يحمي	= level of neutralizing antibodies = مستوى الأضداد المعادِلة

In short باختصار

Order: **dilute** → **add virus** → **add cells** → **observe** → **titer**.

الترتيب: **تخفيف** ← **إضافة فيروس** ← **إضافة خلايا** ← **مراقبة** ← **عيار**.

Healthy cells = virus neutralized at that dilution.

خلايا سليمة = الفيروس تعادل عند ذلك التخفيف.

4 Applications الاستعمالات

EN The VNT is used in a variety of applications, including:

AR يُستعمل VNT في تطبيقات متنوّعة، منها:

1. **Vaccine development:** To assess the **efficacy of vaccines** by measuring the levels of neutralizing antibodies induced by vaccination.

   تطوير اللقاحات: لتقييم **كفاءة اللقاحات** بقياس مستويات الأضداد المعادِلة التي يحفّزها التلقيح.

2. **Diagnosis of viral infections:** To detect the presence of neutralizing antibodies in patients suspected of having a viral infection.

   تشخيص الإصابات الفيروسية: للكشف عن وجود أضداد معادِلة لدى المرضى المشتبه بإصابتهم بعدوى فيروسية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 **Epidemiological studies:** To determine the **prevalence** of neutralizing antibodies in a population.

الدراسات الوبائية: لتحديد **مدى انتشار** الأضداد المعادِلة في مجتمع ما.

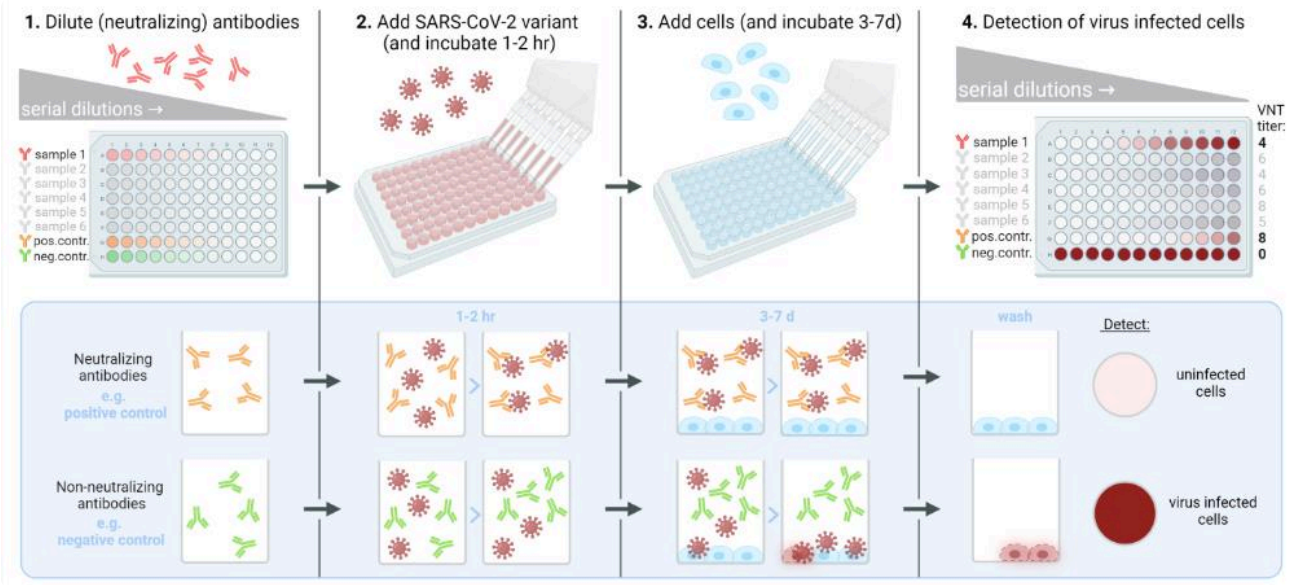


Figure 1. Virus Neutralization Test. (dr. A (Astrid) de Greeff. Virus neutralization tests against SARS-CoV-2 variants)

الشكل 1. اختبار تعادل الفيروس (المصدر: د. أ. (أستريد) دي غريف — اختبارات تعادل الفيروس ضدّ متحوّرات SARS-CoV-2)

Figure text كتابات الشكل	Meaning المعنى
1. Dilute (neutralizing) antibodies — serial dilutions → **1. خفّف الأضداد (المعادِلة)** — تخافيف متسلسلة ←	samples 1–6, pos. contr., neg. contr. in a 96-well plate العيّنات 1–6 والسيطرة الموجبة والسالبة في صفيحة 96 حفرة
2. Add SARS-CoV-2 variant (and incubate 1-2 hr) **2. أضف متحوّر SARS-CoV-2 (واحضن 1–2 ساعة)**	virus + antibody فيروس + ضدّ
3. Add cells (and incubate 3-7d) **3. أضف الخلايا (واحضن 3–7 أيام)**	susceptible cells خلايا حسّاسة
4. Detection of virus infected cells — wash, Detect **4. كشف الخلايا المصابة بالفيروس** — غسل، ثم كشف	read the VNT titer of each sample (e.g. 4, 6, 4, 6, 8, 5; pos. contr. 8; neg. contr. 0) قراءة عيار كل عيّنة (مثل 4، 6، 4، 6، 8، 5؛ السيطرة الموجبة 8؛ السالبة 0)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Meaning المعنى	Figure text كتابات الشكل
uninfected cells خلايا غير مصابة	Neutralizing antibodies — e.g. positive control أضداد معادِلة — مثل السيطرة الموجبة
virus infected cells خلايا مصابة بالفيروس	Non-neutralizing antibodies — e.g. negative control أضداد غير معادِلة — مثل السيطرة السالبة

Figure source مصدر الشكل

https://www.wur.nl/en/research-results/research-institutes/bioveterinary-research/cro/cro-services/virus-neutralization-tests.htm

رابط مصدر الشكل كما ورد في ورقة العملي.

In short باختصار

Uses: **vaccine efficacy, diagnosis, epidemiology (prevalence)**.

الاستعمالات: كفاءة اللقاح، والتشخيص، والوبائيات (الانتشار).

Figure: neutralizing Ab → **uninfected** cells; non-neutralizing Ab → **infected** cells.

الشكل: ضدّ معادِل ← خلايا **غير مصابة**؛ ضدّ غير معادِل ← خلايا **مصابة**.

5 Interpretation and limitations تفسير النتائج والقيود

Interpretation of Results تفسير النتائج

EN The results of the VNT are typically expressed as a **titer**, which is the **highest dilution of serum that completely inhibits viral infection**.

AR تُعبَّر نتائج VNT عادةً بصورة **عيار**، وهو **أعلى تخفيف للمصل يثبّط الإصابة الفيروسية تثبيطًا كاملًا**.

A **higher titer** indicates a **higher level of neutralizing antibodies**.

والعيار الأعلى يدلّ على **مستوى أعلى من الأضداد المعادِلة**.

Limitations القيود (السلبيات)

EN The VNT is a **complex and time-consuming** assay.

AR اختبار VNT **معقّد ويستغرق وقتًا طويلًا**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN It requires **specialized equipment and expertise**.

AR ويحتاج **أجهزة متخصّصة وخبرة**.

It can also be **difficult to standardize** the assay across different laboratories.

ومن **الصعب أيضًا توحيده (تقييسه)** بين المختبرات المختلفة.

BIOS note `BIOS` ملاحظة

Example: a serum that still protects the cells at **1:320** but not at 1:640 has a titer of **320** — higher than a serum with titer 40, so it has **more** neutralizing antibodies.

مثال: مصل يحمي الخلايا عند **1:320** ولا يحميها عند 1:640 عياره **320** — وهو أعلى من مصل عياره 40، أي فيه أضداد معادِلة **أكثر**.

In short باختصار

Result = **titer**; higher titer = **more** neutralizing antibodies.

النتيجة = **عيار**، والعيار الأعلى = أضداد معادِلة **أكثر**.

Limits: **complex, slow, needs equipment and expertise, hard to standardize**.

القيود: **معقّد، وبطيء، ويحتاج أجهزة وخبرة، وصعب التوحيد**.

6 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Virus Neutralization Test (VNT)	اختبار تعادل الفيروس / اختبار التحييد الفيروسي
Neutralization	التعادل / التحييد / الإبطال
Neutralizing antibodies	الأضداد المعادِلة / الأجسام المضادة المحيِّدة
Virion	الفيريون / الجسيم الفيروسي الكامل
Glycoprotein	بروتين سكري / غليكوبروتين
Attachment / penetration / uncoating	الالتصاق / الاختراق / إزالة الغلاف (التعرية)
Serial dilutions	تخافيف متسلسلة / تخفيف تسلسلي
Titer	العيار / المعيار
Susceptible cells	خلايا قابلة للإصابة / حسّاسة
In vitro / in vivo	في المختبر (خارج الجسم) / في الجسم الحي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Vaccine efficacy	كفاءة اللقاح / فعالية اللقاح
Prevalence	الانتشار / معدّل الانتشار
Epidemiological studies	الدراسات الوبائية
Positive / negative control	السيطرة (الشاهد) الموجبة / السالبة

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

LAB 6

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

MCQs Lab Six (from the lab sheet) — **أسئلة العملي السادس (من ورقة العملي)**

EN **The Virus Neutralization Test (VNT) is primarily used to detect:** Q1

AR س1. يُستعمل اختبار تعادل الفيروس (VNT) أساسًا للكشف عن:

A Viral DNA directly — الدنا الفيروسي مباشرة

B Neutralizing antibodies — الأضداد المعادِلة

C Bacterial toxins — السموم البكتيرية

D Red blood cell antigens — مستضدّات كريات الدم الحمر

E Fungal spores — الأبواغ الفطرية

EN **Neutralizing antibodies can decrease viral replication by:** Q2

AR س2. تستطيع الأضداد المعادِلة تقليل تضاعف الفيروس عن طريق:

A Promoting viral attachment to cells — تعزيز التصاق الفيروس بالخلايا

B Destroying host-cell nuclei — تحطيم أنوية الخلايا المضيفة

C Increasing viral uncoating — زيادة إزالة غلاف الفيروس

D Blocking attachment to host cells — منع الالتصاق بالخلايا المضيفة

E Producing viral enzymes — إنتاج إنزيمات فيروسية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Neutralizing antibodies typically recognize:** Q3

AR س3. تتعرّف الأضداد المعادِلة عادةً على:

A Proteins or glycoproteins on the virion surface
البروتينات أو البروتينات السكرية على سطح الفيريون

B Host-cell ribosomes — رايبوسومات الخلية المضيفة

C Viral nucleic acid only — الحامض النووي الفيروسي فقط

D Bacterial cell walls — جدران الخلايا البكتيرية

E Red blood cell membranes only — أغشية كريات الدم الحمر فقط

EN **In the VNT, serum samples are prepared as:** Q4

AR س4. في VNT تُحضَّر عيّنات المصل بصورة:

A A single undiluted sample only — عيّنة واحدة غير مخفّفة فقط

B Heat-fixed bacterial cultures — مزارع بكتيرية مثبّتة بالحرارة

C Serial dilutions — تخافيف متسلسلة

D Agar plates — أطباق آغار

E Stained blood films — مسحات دم مصبوغة

EN **In a VNT, each serum dilution is mixed with:** Q5

AR س5. في VNT يُمزج كل تخفيف للمصل مع:

A Bacterial colonies — مستعمرات بكتيرية

B Antibiotics only — مضادّات حيوية فقط

C Sheep red blood cells — كريات دم حمر للأغنام

D Complement proteins — بروتينات المتمّم

E A known quantity of virus — كمية معروفة من الفيروس

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **After serum and virus are incubated, which cells are added:** Q6

AR س6. بعد حضن المصل والفيروس، أيّ خلايا تُضاف:

A Nonliving artificial cells — خلايا صناعية غير حيّة

B Cells susceptible to the virus — خلايا قابلة للإصابة بالفيروس

C Fungal cells — خلايا فطرية

D Bacterial spores — أبواغ بكتيرية

E Platelets — صفائح دموية

EN **If cells remain healthy during the VNT, this indicates that:** Q7

AR س7. إذا بقيت الخلايا سليمة أثناء VNT فهذا يدلّ على أن:

A The virus infected the cells — الفيروس أصاب الخلايا

B No antibodies were present — لم توجد أضداد

C The serum contained bacteria — المصل احتوى بكتيريا

D Neutralizing antibodies prevented infection — الأضداد المعادِلة منعت الإصابة

E Viral replication increased — تضاعف الفيروس ازداد

EN **The neutralization titer is defined as:** Q8

AR س8. يُعرَّف عيار التعادل بأنه:

A The lowest dilution causing cell death — أدنى تخفيف يسبّب موت الخلايا

B The highest dilution that completely inhibits viral infection — أعلى تخفيف يثبّط الإصابة الفيروسية تثبيطًا كاملًا

C The total number of viruses in serum — العدد الكلي للفيروسات في المصل

D The amount of complement in serum — كمية المتمّم في المصل

E The number of cells in culture — عدد الخلايا في المزرعة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A higher VNT titer generally indicates:** Q9

AR س9. العيار الأعلى في VNT يدلّ عمومًا على:

A A lower level of neutralizing antibodies — مستوى أقل من الأضداد المعادِلة

B A higher level of neutralizing antibodies — مستوى أعلى من الأضداد المعادِلة

C Absence of viral exposure — عدم التعرّض للفيروس

D Increased bacterial infection — زيادة العدوى البكتيرية

E Failure of the vaccine — فشل اللقاح

EN **Which is a limitation of the Virus Neutralization Test:** Q10

AR س10. أيّها من قيود اختبار تعادل الفيروس:

A It requires no specialized equipment — لا يحتاج أجهزة متخصّصة

B It is rapid and simple to standardize — سريع وسهل التوحيد

C It is complex and time-consuming — معقّد ويستغرق وقتًا

D It cannot measure neutralizing antibodies — لا يستطيع قياس الأضداد المعادِلة

E It does not require susceptible cells — لا يحتاج خلايا حسّاسة

BIOS questions — أسئلة BIOS

EN **Neutralizing antibodies may prevent the virus from:** Q11

AR س11. قد تمنع الأضداد المعادِلة الفيروس من:

A Being diluted — التخفيف

B Uncoating within the cell — إزالة غلافه داخل الخلية

C Binding complement — ربط المتمّم

D Agglutinating RBCs — تلزين كريات الدم الحمر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Some antibodies that bind virion surface proteins are not neutralizing; in some cases they may:** Q12

AR س12. بعض الأضداد التي ترتبط ببروتينات سطح الفيريون ليست معادِلة؛ وفي بعض الحالات قد:

A Destroy the host cell nucleus تحطّم نواة الخلية المضيفة

B Become complement تتحوّل إلى متمّم

C Enhance infection تعزّز العدوى

D Replicate the virus تضاعف الفيروس

EN **The magnitude of neutralization by a given antibody may vary with:** Q13

AR س13. قد يختلف مقدار التعادل بضدّ معيّن باختلاف:

A The host cell used for the measurement الخلية المضيفة المستعملة في القياس

B The day of the week يوم الأسبوع

C The colour of the serum لون المصل

D The size of the plate only حجم الصفيحة فقط

EN **Neutralization in vitro and protection in vivo are:** Q14

AR س14. التعادل في المختبر والحماية في الجسم الحي:

A Always identical متطابقان دائمًا

B Never related غير مترابطين أبدًا

C Unrelated to antibodies لا علاقة لهما بالأضداد

D Usually related but not always perfectly correlated مترابطان عادةً لكن ليس دائمًا تمامًا

EN **The VNT is important for measuring all of these EXCEPT:** Q15

AR س15. يُعدّ VNT مهمًا لقياس كل ما يلي عدا:

A Blood glucose سكر الدم

B Protective immunity المناعة الواقية

C Vaccine efficacy كفاءة اللقاح

D Virus identification تحديد هوية الفيروس

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the observation step, healthy cells at a dilution mean:** Q16

AR س16. في خطوة المراقبة، الخلايا السليمة عند تخفيف معيّن تعني:

A The virus was not added — لم يُضف الفيروس
B The titer is zero — العيار صفر
C The cells were not susceptible — الخلايا غير حسّاسة
D Antibodies neutralized the virus at that dilution — الأضداد عادلت الفيروس عند ذلك التخفيف

EN **The VNT titer indicates:** Q17

AR س17. يدلّ عيار VNT على:

A The number of cells — عدد الخلايا
B The level of neutralizing antibodies in the sample — مستوى الأضداد المعادِلة في العيّنة
C The amount of complement — كمية المتمّم
D The virus genome size — حجم جينوم الفيروس

EN **Measuring neutralizing antibodies induced by vaccination is used in:** Q18

AR س18. قياس الأضداد المعادِلة التي يحفّزها التلقيح يُستعمل في:

A Epidemiological prevalence only — انتشار وبائي فقط
B Blood grouping — تحديد فصائل الدم
C Vaccine development — تطوير اللقاحات
D Bacterial culture — الزرع البكتيري

EN **Determining the prevalence of neutralizing antibodies in a population is a:** Q19

AR س19. تحديد انتشار الأضداد المعادِلة في مجتمع ما يُعدّ:

A Titer determination step — خطوة تحديد عيار
B Vaccine failure — فشل لقاح
C Cell culture step — خطوة زرع خلايا
D Epidemiological study — دراسة وبائية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is NOT a limitation of the VNT?** Q20

AR س20. أيّها ليس من قيود VNT؟

A Complex معقّد

B Time-consuming يستغرق وقتًا

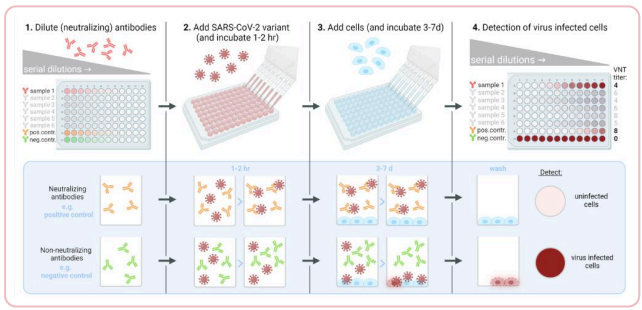
C It needs susceptible cells and a known amount of virus
يحتاج خلايا حسّاسة وكمية معروفة من فيروس

D Difficult to standardize across laboratories صعب التوحيد بين المختبرات

Picture questions أسئلة الصور

EN **In this figure, the wells with non-neutralizing antibodies (negative control) end with:** Q21

AR س21. في هذا الشكل، الحفر التي فيها أضداد غير معادِلة (السيطرة السالبة) تنتهي بـ:



A Uninfected cells خلايا غير مصابة

B Virus infected cells خلايا مصابة بالفيروس

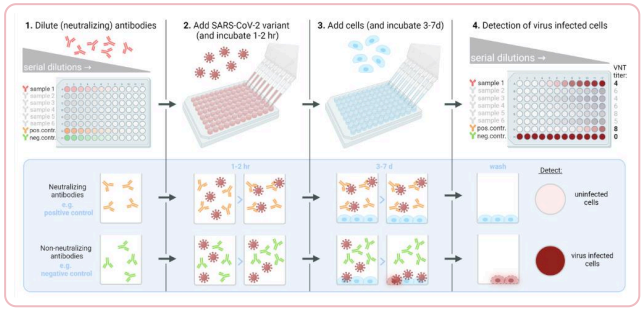
C No cells لا خلايا

D Complement fixation تثبيت المتمّم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In this figure, after adding the cells the plate is incubated for:** Q22

AR س22. في هذا الشكل، بعد إضافة الخلايا تُحضن الصفيحة مدّة:



A 3–7 days	3–7 أيام	B 30 minutes	30 دقيقة
C 1–2 hours	1–2 ساعة	D 24 weeks	24 أسبوعًا

2 True / False صح أو خطأ

EN Neutralizing antibodies can prevent a virus from attaching to host cells. 1

AR تستطيع الأضداد المعادِلة منع الفيروس من الالتصاق بالخلايا المضيفة. True · صح False · خطأ

EN All antibodies that bind to viral surface proteins are neutralizing antibodies. 2

AR كل الأضداد التي ترتبط ببروتينات سطح الفيروس أضداد معادِلة. True · صح False · خطأ

EN In VNT, serum is commonly tested using serial dilutions. 3

AR في VNT يُفحص المصل عادةً باستعمال تخافيف متسلسلة. True · صح False · خطأ

EN The VNT titer is the lowest serum dilution that inhibits viral infection. 4

AR عيار VNT هو أدنى تخفيف للمصل يثبّط الإصابة الفيروسية. True · صح False · خطأ

EN Healthy cells after incubation may indicate viral neutralization by antibodies. 5

AR الخلايا السليمة بعد الحضن قد تدلّ على تعادل الفيروس بالأضداد. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6
EN A higher neutralization titer indicates a higher level of neutralizing antibodies.
AR عيار التعادل الأعلى يدلّ على مستوى أعلى من الأضداد المعادِلة.
True · صح False · خطأ

7
EN VNT may be used to assess vaccine efficacy.
AR قد يُستعمل VNT لتقييم كفاءة اللقاح.
True · صح False · خطأ

8
EN Neutralization measured in vitro is always perfectly correlated with protection in vivo.
AR التعادل المقيس في المختبر يرتبط دائمًا ارتباطًا تامًّا بالحماية في الجسم الحي.
True · صح False · خطأ

9
EN VNT can be used in epidemiological studies to determine antibody prevalence in a population.
AR يمكن استعمال VNT في الدراسات الوبائية لتحديد انتشار الأضداد في مجتمع ما.
True · صح False · خطأ

10
EN VNT is a simple assay that requires no specialized equipment or expertise.
AR VNT اختبار بسيط لا يحتاج أجهزة متخصّصة أو خبرة.
True · صح False · خطأ

11
EN Neutralizing antibodies typically recognize proteins or glycoproteins on the virion surface.
AR تتعرّف الأضداد المعادِلة عادةً على البروتينات أو البروتينات السكرية على سطح الفيريون.
True · صح False · خطأ

12
EN In the VNT, susceptible cells are added before the virus is mixed with the serum.
AR في VNT تُضاف الخلايا الحسّاسة قبل مزج الفيروس مع المصل.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Exam Traps — المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1
EN Highest, not lowest
AR الأعلى لا الأدنى

2
EN Higher titer
AR العيار الأعلى

3
EN Healthy cells
AR الخلايا السليمة

4
EN Binding ≠ neutralizing
AR الارتباط ≠ التعادل

5
EN Order of the steps
AR ترتيب الخطوات

6
EN VNT vs CFT (lab 5)
AR VNT مقابل CFT (العملي 5)

7
EN The sheet's answer-key line
AR سطر مفتاح الأجوبة في الورقة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN What is virus neutralization and why is it important in virology?

AR ما تعادل الفيروس ولماذا هو مهم في علم الفيروسات؟

2 EN How can antibodies neutralize viruses?

AR كيف تعادل الأضداد الفيروسات؟

3 EN Explain the principle of the VNT.

AR اشرح مبدأ VNT.

4 EN List the methods (steps) of the VNT.

AR عدّد خطوات VNT.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Give the applications and the limitations of the VNT. 5

AR اذكر استعمالات VNT وقيوده.

EN How are VNT results interpreted? 6

AR كيف تُفسَّر نتائج VNT؟

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 D	3 A	4 C	5 E	6 B	7 D	8 B
9 B	10 C	11 B	12 C	13 A	14 D	15 A	16 D
17 B	18 C	19 D	20 C	21 B	22 A		

Notes on the answer key ملاحظات على الحلول

EN The sheet's "Answer key" line (1-B, 2-B, 3-A, 4-B, 5-A, 6-B, 7-B, 8-B, 9-B, 10-C) gives **B** here, but the answer printed in **bold** in the sheet is **D**, which matches the lab text (blocking attachment to the host cell). We use D. 2

AR سطر "Answer key" في الورقة (1-B, 2-B, 3-A, 4-B, 5-A, 6-B, 7-B, 8-B, 9-B, 10-C) يعطي B هنا، لكن الجواب المكتوب **بالخط الغامق** في الورقة D، وهو المطابق لنص العملي (منع الالتصاق بالخلية المضيفة). اعتمدنا D.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN The sheet's "Answer key" line (1-B, 2-B, 3-A, 4-B, 5-A, 6-B, 7-B, 8-B, 9-B, 10-C) gives **B** here, but the answer printed in **bold** in the sheet is **C**, which matches the lab text (serial dilutions of the serum sample). We use C.

AR سطر "Answer key" في الورقة (1-B, 2-B, 3-A, 4-B, 5-A, 6-B, 7-B, 8-B, 9-B, 10-C) يعطي B هنا، لكن الجواب المكتوب **بالخط الغامق** في الورقة C، وهو المطابق لنص العملي (تخافيف متسلسلة لعيّنة المصل). اعتمدنا C.

5

EN The sheet's "Answer key" line (1-B, 2-B, 3-A, 4-B, 5-A, 6-B, 7-B, 8-B, 9-B, 10-C) gives **A** here, but the answer printed in **bold** in the sheet is **E**, which matches the lab text (a known quantity of the virus is mixed with each dilution). We use E.

AR سطر "Answer key" في الورقة (1-B, 2-B, 3-A, 4-B, 5-A, 6-B, 7-B, 8-B, 9-B, 10-C) يعطي A هنا، لكن الجواب المكتوب **بالخط الغامق** في الورقة E، وهو المطابق لنص العملي (تُمزج كمية معروفة من الفيروس مع كل تخفيف). اعتمدنا E.

7

EN The sheet's "Answer key" line (1-B, 2-B, 3-A, 4-B, 5-A, 6-B, 7-B, 8-B, 9-B, 10-C) gives **B** here, but the answer printed in **bold** in the sheet is **D**, which matches the lab text (healthy cells mean the antibodies neutralized the virus). We use D.

AR سطر "Answer key" في الورقة (1-B, 2-B, 3-A, 4-B, 5-A, 6-B, 7-B, 8-B, 9-B, 10-C) يعطي B هنا، لكن الجواب المكتوب **بالخط الغامق** في الورقة D، وهو المطابق لنص العملي (الخلايا السليمة تعني أن الأضداد عادلت الفيروس). اعتمدنا D.

True / False Answers **إجابات صح أو خطأ**

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 True
7 True	8 False	9 True	10 False	11 True	12 False

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1

EN **Highest, not lowest**

The titer is the HIGHEST dilution of serum that COMPLETELY inhibits infection — not the lowest dilution.

AR **الأعلى لا الأدنى**

العيار هو أعلى تخفيف للمصل يثبّط الإصابة تثبيطًا كاملًا — وليس أدنى تخفيف.

2

EN **Higher titer**

A higher titer = MORE neutralizing antibodies (the serum still works when diluted more).

AR **العيار الأعلى**

العيار الأعلى = أضداد معادِلة أكثر (المصل يعمل حتى بعد تخفيف أكبر).

3

EN **Healthy cells**

Healthy cells = the virus was NEUTRALIZED (antibody present) — not 'no antibodies'.

AR **الخلايا السليمة**

الخلايا السليمة = الفيروس تعادل (الضدّ موجود) — وليس 'لا أضداد'.

4

EN **Binding ≠ neutralizing**

Some antibodies bind surface proteins but do not neutralize; some may even enhance infection.

AR **الارتباط ≠ التعادل**

بعض الأضداد ترتبط بالبروتينات السطحية لكنها لا تعادل؛ وبعضها قد يعزّز العدوى.

5

EN **Order of the steps**

Serum dilutions + virus FIRST (incubate), THEN add susceptible cells.

AR **ترتيب الخطوات**

تخافيف المصل + الفيروس أولًا (حضن)، ثم تُضاف الخلايا الحسّاسة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN **VNT vs CFT (lab 5)**

VNT uses virus + susceptible cells and reads infection; CFT uses complement + sheep RBCs and reads hemolysis.

AR **VNT مقابل CFT (العملي 5)**

VNT يستعمل فيروسًا + خلايا حسّاسة ويقرأ الإصابة؛ وCFT يستعمل المتمّم + كريات أغنام ويقرأ تحلّل الدم.

7

EN **The sheet's answer-key line**

The line 'Answer key: 1-B, 2-B, 3-A, 4-B, 5-A, 6-B, 7-B, 8-B, 9-B, 10-C' does not match questions 2, 4, 5 and 7 — follow the bold answers (D, C, E, D).

AR **سطر مفتاح الأجوبة في الورقة**

سطر 'Answer key' لا يطابق الأسئلة 2 و4 و5 و7 — اعتمد الأجوبة الغامقة (D وC وE وD).

Important Questions — Model Answers — أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **What is virus neutralization and why is it important in virology?**

Antibodies decrease the replication of viruses (neutralize them). It is important for measuring protective immunity, vaccine efficacy and virus identification.

AR **ما تعادل الفيروس ولماذا هو مهم في علم الفيروسات؟**

الأضداد تقلّل تضاعف الفيروسات (تعادلها). وهو مهم لقياس المناعة الواقية وكفاءة اللقاح وتحديد هوية الفيروس.

2

EN **How can antibodies neutralize viruses?**

By blocking attachment to the host cell, preventing penetration of the host cell membrane, or interfering with uncoating of the virus within the cell; they usually recognize proteins or glycoproteins on the virion surface.

AR **كيف تعادل الأضداد الفيروسات؟**

بمنع الالتصاق بالخلية المضيفة، أو منع اختراق غشائها، أو التداخل مع إزالة غلاف الفيروس داخل الخلية؛ وتتعرّف عادةً على البروتينات أو البروتينات السكرية على سطح الفيريون.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Explain the principle of the VNT.** 3

Serial dilutions of serum are mixed with a known amount of virus, then incubated with susceptible cells. Neutralizing antibodies bind the virus and prevent infection of the cells. The highest dilution that completely inhibits infection is the neutralization titer.

AR **اشرح مبدأ VNT.**

تُمزج تخافيف متسلسلة من المصل مع كمية معروفة من الفيروس، ثم تُحضن مع خلايا حسّاسة. ترتبط الأضداد المعادِلة بالفيروس وتمنع إصابة الخلايا. وأعلى تخفيف يثبّط الإصابة تثبيطًا كاملًا هو عيار التعادل.

EN **List the methods (steps) of the VNT.** 4

1. Sample preparation (serial dilutions of serum). 2. Virus incubation (known quantity of virus + each dilution). 3. Cell culture (add susceptible cells). 4. Observation (signs of infection; healthy cells = neutralized). 5. Titer determination (highest dilution still preventing infection).

AR **عدّد خطوات VNT.**

1. تحضير العيّنة (تخافيف متسلسلة للمصل). 2. حضن الفيروس (كمية معروفة + كل تخفيف). 3. مزرعة الخلايا (إضافة خلايا حسّاسة). 4. المراقبة (علامات الإصابة؛ خلايا سليمة = تعادل). 5. تحديد العيار (أعلى تخفيف لا يزال يمنع الإصابة).

EN **Give the applications and the limitations of the VNT.** 5

Applications: vaccine development (efficacy), diagnosis of viral infections, epidemiological studies (prevalence). Limitations: complex and time-consuming, needs specialized equipment and expertise, difficult to standardize across laboratories.

AR **اذكر استعمالات VNT وقيوده.**

الاستعمالات: تطوير اللقاحات (الكفاءة)، وتشخيص الإصابات الفيروسية، والدراسات الوبائية (الانتشار). القيود: معقّد ويستغرق وقتًا، ويحتاج أجهزة متخصّصة وخبرة، وصعب التوحيد بين المختبرات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **How are VNT results interpreted?** 6

As a titer — the highest dilution of serum that completely inhibits viral infection; a higher titer means a higher level of neutralizing antibodies.

AR **كيف تُفسَّر نتائج VNT؟**

بصورة عيار — أعلى تخفيف للمصل يثبّط الإصابة الفيروسية تثبيطًا كاملًا؛ والعيار الأعلى يعني مستوى أعلى من الأضداد المعادِلة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t